

Tên	MSSV
Nguyễn Huỳnh Đăng	31241026574
Lê Công Bảo	31241027834
Trần Đại Phát	31241026754
Nguyễn Lâm Sỹ Phú	31241020835
Bành Phát Thịnh	31241022944

CHƯƠNG I: KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG VÀ XÁC ĐỊNH YÊU CẦU

1.1 Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế số đang phát triển mạnh mẽ, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản trị doanh nghiệp đã trở thành một xu thế tất yếu và là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực cạnh tranh trong ngành bán lẻ hiện đại. Đối với mô hình kinh doanh nhà sách, đặc thù vận hành đòi hỏi phải kiểm soát một khối lượng danh mục hàng hóa vô cùng lớn, đa dạng về chủng loại, thể loại, tác giả và nhà xuất bản. Đồng thời, tần suất diễn ra các giao dịch nhập hàng, xuất kho, bán hàng và kiểm kê diễn ra liên tục hằng ngày. Do đó, việc thiết lập một cơ chế quản lý dữ liệu đồng bộ, chính xác và linh hoạt là yêu cầu cốt lõi đối với sự sống còn của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế tại các nhà sách quy mô vừa và nhỏ hiện nay, mô hình quản trị nội bộ vẫn còn mang tính chất truyền thống và bộc lộ nhiều hạn chế thâm căn cố đế. Nhiều cơ sở vẫn đang duy trì phương pháp ghi chép sổ sách thủ công hoặc phụ thuộc nặng nề vào các công cụ bảng tính độc lập như Microsoft Excel. Phương pháp này dù có ưu điểm tạm thời là chi phí đầu tư ban đầu thấp và dễ tiếp cận, nhưng khi quy mô sản phẩm và số lượng đầu sách tăng trưởng theo thời gian, hệ thống vận hành thủ công lập tức đối mặt với những hệ lụy nghiêm trọng:

- **Sự bất đồng bộ và rủi ro sai sót dữ liệu:** Việc nhập liệu thủ công giữa các bộ phận kho và quầy thu ngân thiếu tính liên kết, dễ dẫn đến hiện tượng sai lệch thông tin, nhầm lẫn số liệu tồn kho thực tế và gây khó khăn lớn cho công tác thống kê doanh thu định kỳ.
- **Lãng phí thời gian và suy giảm hiệu suất vận hành:** Khâu xử lý bán hàng và tính toán hóa đơn bằng tay tốn rất nhiều thời gian. Đặc biệt vào các khung giờ cao điểm hoặc các dịp lễ tết khi lượng khách hàng tăng đột biến, việc thanh toán chậm trễ sẽ gây ra tình trạng ùn tắc tại quầy, tạo tâm lý mệt mỏi cho người mua và trực tiếp làm giảm trải nghiệm khách hàng.
- **Hạn chế trong việc đáp ứng nhu cầu thị trường:** Xu hướng tiêu dùng hiện đại đòi hỏi quy trình phục vụ phải nhanh chóng, chuyên nghiệp và thông tin sản phẩm phải luôn sẵn sàng để tra cứu. Việc thiếu hụt một hệ thống quản lý chuyên biệt khiến nhân viên mất nhiều thời gian tìm kiếm vị trí sách, không kịp thời giải đáp tình trạng còn hay hết hàng cho khách.

Bên cạnh đó, việc thiếu hụt một hệ thống lưu trữ dữ liệu tập trung khiến ban quản lý không thể nắm bắt được bức tranh toàn cảnh về tình hình kinh doanh theo thời gian thực,

dẫn đến các quyết định nhập hàng hoặc điều chỉnh chiến lược kinh doanh mang tính cảm tính, thiếu cơ sở khoa học.

Xuất phát từ những đòi hỏi bức thiết mang tính thực tiễn nêu trên, việc phát triển một giải pháp phần mềm chuyên biệt hóa nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý hoạt động kinh doanh nhà sách là một yêu cầu khách quan không thể trì hoãn. Đề tài **Xây dựng hệ thống quản lý nhà sách** được lựa chọn nghiên cứu nhằm giải quyết triệt để các nút thắt vận hành nội bộ, loại bỏ các thao tác thừa thãi, giảm thiểu sai sót do yếu tố con người, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động toàn diện và tạo dựng nền tảng vững chắc cho việc mở rộng quy mô cửa hàng trong tương lai.

1.2 Mục tiêu đề tài

Đề tài được thực hiện nhằm hướng tới các mục tiêu cụ thể sau:

- **Mục tiêu tổng quát:** Xây dựng phần mềm hỗ trợ quản lý các hoạt động chính của nhà sách nhằm tối ưu hóa vận hành và nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- **Mục tiêu cụ thể:**

Hỗ trợ quản lý đồng bộ các hoạt động cốt lõi bao gồm: quản lý sách, kho hàng, bán hàng và thống kê doanh thu.

Giảm thiểu tối đa các sai sót phát sinh trong quá trình nhập liệu của nhân viên.

Hỗ trợ nhân viên tối ưu hóa thao tác để xử lý công việc nhanh chóng hơn.

Giúp người quản lý dễ dàng theo dõi sát sao và nắm bắt chính xác tình hình kinh doanh của cửa hàng.

Thiết lập cơ chế lưu trữ dữ liệu tập trung nhằm tạo sự thuận tiện cho việc tra cứu, quản lý về sau, đồng thời làm nền tảng để có thể mở rộng thêm các chức năng khác trong tương lai.

1.3 Phạm vi đề tài

Phạm vi nghiên cứu và triển khai ứng dụng của đề tài được giới hạn chặt chẽ dựa trên các tiêu chí sau:

Các nghiệp vụ cơ bản được thực hiện tại nhà sách:

- Quản lý thông tin sách.

- Quản lý nhập xuất và tồn kho.
- Quản lý bán hàng và hóa đơn.
- Quản lý khách hàng.
- Thống kê doanh thu.

Phạm vi giới hạn loại trừ

Để tập trung tối ưu hóa hiệu năng và chất lượng cho các tính năng cốt lõi tại cửa hàng, đề tài **chưa triển khai** các phân hệ mở rộng sau:

- Không tích hợp các tính năng thương mại điện tử và hoạt động bán hàng trực tuyến.
- Không bao gồm hệ thống quản lý quy trình đóng gói, vận chuyển và logistics từ xa.

1.4 Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành các mục tiêu đề ra và đảm bảo tính khoa học của sản phẩm phần mềm, đề tài áp dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm:

Phương pháp khảo sát và thu thập thông tin thực tế

- Tiến hành tiếp cận trực tiếp mô hình hoạt động tại nhà sách để quan sát thực tế luồng công việc hằng ngày của các bộ phận (kho, thu ngân, quản lý).
- Thực hiện phỏng vấn trực tiếp nhân viên vận hành và ban quản lý nhằm ghi nhận chính xác các khó khăn, bất cập của phương pháp quản lý cũ, từ đó xác định rõ ràng các yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng mà hệ thống mới cần đáp ứng.

Phương pháp phân tích và thiết kế hệ thống hướng đối tượng

- Sử dụng Ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất (UML) để xây dựng hệ thống biểu đồ trực quan bao gồm: Biểu đồ ca sử dụng (Use Case Diagram) để xác định các tác nhân và chức năng tương ứng; Biểu đồ lớp (Class Diagram) để thiết kế cấu trúc logic của phần mềm.
- Vận dụng các nguyên tắc chuẩn hóa dữ liệu để thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu quan hệ tối ưu, đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tránh trùng lặp thông tin và tăng tốc độ truy xuất của hệ thống.

3. Phương pháp xây dựng bản mẫu và thực nghiệm kiểm thử

Áp dụng quy trình phát triển phần mềm để từng bước xây dựng các phiên bản giao diện và tính năng thử nghiệm, cho phép đánh giá sớm mức độ phù hợp của phần mềm đối với thói quen thao tác của người dùng.

CHƯƠNG II: KHẢO SÁT VÀ PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

2.1. Phương pháp theo dõi

Để xây dựng hệ thống phù hợp với nhu cầu thực tế, nhóm đã tiến hành theo dõi những ứng dụng phổ biến trên thị trường, không chỉ vì số lượng sách lớn và đa dạng mà còn vì hệ thống và cách hoạt động ổn định, đơn giản và dễ tiếp cận với dùng khách hàng.

2.2. Khảo sát hiện trạng

2.2.1 Quan sát thực tế

Nhóm tiến hành quan sát trực tiếp hoạt động tại nhà sách nhằm tìm hiểu quy trình làm việc thực tế của nhân viên trong các công việc như nhập hàng, quản lý kho, bán hàng và thống kê doanh thu.

Thông qua quá trình quan sát, nhóm nhận thấy hầu hết các thao tác đều được thực hiện thủ công, dẫn đến mất nhiều thời gian xử lý và dễ xảy ra sai sót trong quá trình quản lý dữ liệu.

● Nhóm: Nhân viên bán hàng

STT	Vai trò	Mong muốn	Mục tiêu / Lợi ích
1	Nhân viên bán hàng	Tìm kiếm sách nhanh theo tên, tác giả hoặc thể loại	Phục vụ khách hàng nhanh hơn, không để khách chờ lâu
2	Nhân viên bán hàng	Tạo đơn hàng và tính tiền tự động	Tránh nhầm lẫn khi tính tiền thủ công, tăng tốc thanh toán
3	Nhân viên bán hàng	Cập nhật trạng thái đơn hàng theo từng bước	Khách hàng biết được tình trạng đơn, giảm phát sinh khiếu nại
4	Nhân viên bán hàng	Xem lịch sử đơn hàng và in lại hóa đơn	Đối chiếu giao dịch khi có tranh chấp hoặc yêu cầu từ khách
5	Nhân viên bán hàng	Xử lý hủy đơn và tiếp nhận trả hàng	Xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh, giữ hài lòng khách

● Nhóm: Nhân viên kho

STT	Vai trò	Mong muốn	Mục tiêu / Lợi ích
1	Nhân viên kho	Thêm sách mới vào hệ thống với đầy đủ thông tin	Đảm bảo dữ liệu sách chuẩn xác, phục vụ tìm kiếm và bán hàng
2	Nhân viên kho	Xem và cập nhật số lượng tồn kho theo thời gian thực	Chủ động nhập hàng kịp thời, tránh hết hàng đột ngột
3	Nhân viên kho	Nhận cảnh báo khi sách xuống dưới mức tối thiểu	Không bỏ lỡ cơ hội bán vì sách hết mà không hay
4	Nhân viên kho	Lập đơn nhập hàng từ nhà cung cấp	Quản lý nhập hàng có hệ thống, dễ đối chiếu về sau
5	Nhân viên kho	Tra cứu lịch sử nhập hàng theo nhà cung cấp	Kiểm tra tần suất và giá trị giao dịch để đàm phán tốt hơn

● **Nhóm: Quản lý / Chủ cửa hàng**

STT	Vai trò	Mong muốn	Mục tiêu / Lợi ích
1	Quản lý	Xem báo cáo doanh thu theo ngày, tháng, năm	Nắm bắt tình hình kinh doanh, phát hiện xu hướng sớm
2	Quản lý	Xem danh sách sách bán chạy nhất trong kỳ	Ra quyết định nhập thêm hay giảm tồn dựa trên dữ liệu thực
3	Quản lý	Xuất báo cáo ra file Excel hoặc PDF	Lưu trữ, chia sẻ với kế toán hoặc đối tác không cần vào hệ thống
4	Quản lý	Quản lý danh sách nhà cung cấp và đơn nhập hàng	Kiểm soát chi phí đầu vào và duy trì quan hệ với đối tác
5	Quản lý	Phân quyền tài khoản cho từng nhân viên	Bảo mật dữ liệu, tránh truy cập không được phép

2.2.2 Phỏng vấn người dùng

Để có cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn bên cạnh việc quan sát thực tế, nhóm nghiên cứu đã tiến hành phương pháp phỏng vấn trực tiếp (Semi-structured Interview) với các đối tượng cốt lõi tham gia vào vận hành nhà sách, bao gồm: Chủ cửa hàng (Quản lý), Nhân viên bán hàng và Nhân viên kho. Quá trình này giúp làm rõ những khó khăn ẩn sâu trong quy trình thủ công mà việc quan sát chưa thể hiện hết.

a) Nội dung và kết quả phỏng vấn các nhóm đối tượng

- **Đối với Quản lý / Chủ cửa hàng:** Nội dung câu hỏi: Tập trung vào cách thức tổng hợp doanh thu, quản lý nhà cung cấp, kiểm soát chi phí đầu vào và mong muốn bảo mật thông tin nội bộ.
 - o Kết quả: Người quản lý chia sẻ rằng việc phải đối chiếu thủ công nhiều file dữ liệu Excel khác nhau vào cuối tháng cực kỳ tốn thời gian và dễ xảy ra sai sót. Họ có nhu cầu cấp thiết về một công cụ có thể tự động tổng hợp số liệu, xuất báo cáo trực quan dưới dạng Excel/PDF để làm việc với đối tác và cần cơ chế phân quyền rõ ràng để nhân viên không can thiệp vào dữ liệu tài chính.
- **Đối với Nhân viên bán hàng:**
 - o Nội dung câu hỏi: Tập trung vào quy trình đón tiếp khách, tra cứu đầu sách và thanh toán hóa đơn trong các khung giờ cao điểm.
 - o Kết quả: Nhân viên bán hàng phản ánh áp lực lớn nhất là khi cửa hàng đông khách, việc tính tiền thủ công bằng máy tính cầm tay hoặc ghi hóa đơn giấy rất dễ nhầm lẫn. Họ mong muốn hệ thống có thanh tìm kiếm thông minh theo tên/tác giả và tích hợp thanh toán mã QR tự động tính tiền để đẩy nhanh tốc độ phục vụ.
- **Đối với Nhân viên kho:**
 - o Nội dung câu hỏi: Tập trung vào quy trình nhập hàng, kiểm kê định kỳ và cách xử lý khi các đầu sách sắp hết.
 - o Kết quả: Nhân viên kho cho biết họ không thể nắm bắt chính xác lượng tồn kho theo thời gian thực. Nhiều trường hợp sách đã hết hẵn trên kệ nhưng không biết để nhập thêm, hoặc nhập trùng lặp đầu sách do thông tin lưu trữ không đồng bộ. Họ yêu cầu hệ thống phải có tính năng tự động cảnh báo khi số lượng tồn kho xuống dưới mức tối thiểu.

b) Tổng hợp nhu cầu cốt lõi (User Requirements)

Qua phỏng vấn, nhóm đã chuẩn hóa các mong muốn thành danh sách nhu cầu người dùng cụ thể (như đã chi tiết ở bảng phân loại User Story từ US-01 đến US-15) , làm cơ sở vững chắc cho việc thiết kế các chức năng hệ thống ở Chương 3.

2.2.3 Thu thập và phân tích dữ liệu

Song song với việc quan sát và phỏng vấn, nhóm đã tiến hành thu thập các tài liệu, biểu mẫu, sổ sách thực tế đang được sử dụng tại nhà sách để phân tích cấu trúc dữ liệu nền tảng.

a) Nguồn dữ liệu thu thập

- **Hồ sơ Sách và Danh mục:** Các file Excel theo dõi danh sách đầu sách, bao gồm các trường thông tin cơ bản: Tên sách, Tác giả, Nhà xuất bản, Năm xuất bản, Số lượng tồn kho và Giá tiền.
- **Chứng từ Kho hàng:** Các biên bản giao nhận hàng, hóa đơn nhập kho từ các nhà cung cấp.
- **Chứng từ Bán hàng:** Các hóa đơn bán lẻ trao cho khách hàng (chủ yếu là hóa đơn giấy viết tay hoặc biểu mẫu in thô sơ).
- **Thông tin Khách hàng và Đối tác:** Danh sách số điện thoại khách hàng thân thiết ghi trong sổ và thông tin liên hệ của các nhà cung cấp.

b) Phân tích và chuyển hóa dữ liệu (Data Analysis)

Sau khi thu thập, nhóm tiến hành bóc tách cấu trúc dữ liệu thủ công nhằm chuẩn hóa và chuyển đổi thành mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Database) phù hợp cho phần mềm mới:

1. **Chuẩn hóa thực thể Sách (Book):** Nhóm nhận thấy cách quản lý cũ thiếu mã định danh chuẩn quốc tế, dẫn đến việc trùng lặp dữ liệu. Vì vậy, thực thể Book trong hệ thống mới bắt buộc phải tích hợp mã ISBN (VARCHAR) để làm khóa quản lý, đồng thời liên kết chặt chẽ với mã thể loại CategoryID và mã nhà cung cấp SupplierID.
2. **Xây dựng cấu trúc Đơn hàng (Order & OrderDetail):** Từ các hóa đơn bán lẻ thô sơ , dữ liệu được bóc tách thành 2 tầng logic: Order (lưu thông tin chung: ID đơn, ngày tạo, tổng tiền, trạng thái thanh toán, nhân viên thực hiện, khách hàng mua) và OrderDetail (lưu chi tiết từng cuốn sách, số lượng mua, đơn giá và thành tiền tương ứng). Cách tổ chức này đảm bảo dữ liệu không bị phân rã và hỗ trợ truy xuất lịch sử chính xác.

3. **Tối ưu hóa luồng Nhập kho (ImportReceipt & ImportDetail):** Tương tự như đơn hàng, các biên bản giao nhận được số hóa thành thực thể ImportReceipt kết hợp với ImportDetail nhằm kiểm soát chặt chẽ giá nhập (ImportPrice), số lượng nhập thực tế để tự động cộng dồn vào QuantityInStock của bảng Book.
4. **Quản lý đối tượng con người (Account, Employee, Customer):** Phân tách rõ ràng giữa thông tin hành chính nhân viên (Employee) , tài khoản đăng nhập hệ thống có mã hóa mật khẩu (Account với trường Role, PasswordHash) và thông tin khách hàng (Customer) để phục vụ các chức năng phân quyền cũng như lưu lịch sử mua sắm.

Kết luận: Kết quả phân tích dữ liệu từ mục này đã trực tiếp hình thành nên cấu trúc sơ đồ thực thể mối quan hệ (ERD) và thiết kế Database chi tiết của hệ thống , đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, loại bỏ hoàn toàn các hạn chế của việc lưu trữ bằng sổ sách hay Excel cũ.

2.3. Phân tích hiện trạng

Qua quá trình khảo sát thực tế, nhóm nhận thấy hệ thống quản lý hiện tại của nhà sách còn tồn tại nhiều hạn chế do phụ thuộc chủ yếu vào phương pháp quản lý thủ công.

2.3.1. Quản lý sách

Thông tin sách hiện đang được lưu bằng Excel hoặc sổ ghi chép. Khi nhập sách mới, nhân viên phải tự cập nhật các thông tin như tên sách, tác giả, nhà xuất bản, giá bán và số lượng tồn kho.

Hạn chế

- Dữ liệu dễ bị trùng lặp hoặc sai sót.
- Khó tìm kiếm khi số lượng đầu sách lớn.
- Mất nhiều thời gian cập nhật dữ liệu.
- Dễ xảy ra chênh lệch giữa dữ liệu thực tế và dữ liệu lưu trữ.

2.3.2. Quản lý kho hàng

Việc nhập kho và kiểm kê kho vẫn được thực hiện thủ công. Nhân viên phải trực tiếp kiểm tra số lượng sách thực tế rồi đối chiếu với dữ liệu lưu trong file quản lý.

Hạn chế

- Kiểm kê mất nhiều thời gian.
- Không theo dõi được tồn kho theo thời gian thực.
- Khó phát hiện các đầu sách sắp hết hàng.

- Dễ xảy ra thất thoát hàng hóa.

2.3.3. Quản lý bán hàng

Trong quá trình bán hàng, nhân viên phải tự tìm kiếm sản phẩm, tính tổng tiền và ghi hóa đơn thủ công.

Hạn chế

- Tính tiền dễ xảy ra nhầm lẫn.
- Thời gian thanh toán chậm khi lượng khách đông.
- Dễ thất lạc hóa đơn.
- Khó kiểm tra lịch sử giao dịch.

2.3.4. Thống kê và báo cáo

Việc tổng hợp doanh thu được thực hiện bằng cách đối chiếu nhiều file dữ liệu khác nhau.

Hạn chế

- Tốn nhiều thời gian tổng hợp.
- Dữ liệu dễ sai lệch.
- Khó theo dõi sách bán chạy.
- Khó đánh giá hiệu quả kinh doanh.

Từ những hạn chế trên, có thể thấy việc xây dựng hệ thống quản lý nhà sách là cần thiết nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh.

2.4. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.4.1 Yêu cầu chức năng

Từ kết quả khảo sát thực tế, nhóm xác định phần mềm cần đáp ứng một số yêu cầu chính như sau:

- **Quản lý sách:** Cho phép thêm, sửa và xóa thông tin sách. Mỗi đầu sách cần được lưu các thông tin cơ bản như mã ISBN, tên sách, tác giả, thể loại, giá bán và số lượng tồn kho.
- **Quản lý kho:** Theo dõi số lượng sách nhập vào và bán ra nhằm cập nhật tồn kho tự động. Hệ thống cần hỗ trợ kiểm tra số lượng còn lại của từng sản phẩm để tránh tình trạng thiếu hàng.
- **Quản lý bán hàng:** Hỗ trợ tạo hóa đơn, tính tổng tiền tự động và lưu lại lịch sử giao dịch. Việc thanh toán cần được thực hiện nhanh chóng để giảm thời gian chờ của khách hàng.

- **Quản lý khách hàng:** Lưu trữ thông tin khách hàng nhằm thuận tiện cho việc tra cứu lịch sử mua hàng và hỗ trợ các chương trình chăm sóc khách hàng sau này.
- **Báo cáo và thống kê:** Hỗ trợ thống kê doanh thu theo từng khoảng thời gian và theo dõi số lượng sách bán ra để người quản lý dễ dàng đánh giá tình hình kinh doanh.
- **Quản lý tài khoản:** Cho phép đăng nhập và phân quyền người dùng nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu trong quá trình sử dụng.
- **Quản lý thanh toán:** Tích hợp qr code của các ngân hàng hay ví điện tử như momo để thuận tiện cho việc thanh toán

2.4.2. Yêu cầu phi chức năng

Ngoài các chức năng chính, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

a) Hiệu năng

- Hệ thống phải xử lý nhanh và ổn định khi có nhiều người sử dụng cùng lúc.
- Thời gian tìm kiếm và truy xuất dữ liệu phải ngắn.

b) Bảo mật

- Đảm bảo an toàn dữ liệu người dùng và dữ liệu giao dịch.
- Hỗ trợ phân quyền truy cập.
- Mật khẩu cần được mã hóa khi lưu trữ.

c) Giao diện

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.
- Bố cục rõ ràng, dễ thao tác đối với nhân viên và khách hàng.

d) Khả năng mở rộng

- Hệ thống có thể mở rộng thêm các chức năng mới trong tương lai như bán hàng online hoặc ứng dụng di động.
- Dễ nâng cấp và bảo trì.

e) Tính ổn định

- Hệ thống hoạt động liên tục và hạn chế lỗi phát sinh.
- Có khả năng sao lưu và phục hồi dữ liệu khi cần thiết.

f) Tính tương thích

- Hệ thống có thể hoạt động trên nhiều thiết bị và hệ điều hành khác nhau.
- Hỗ trợ kết nối với cơ sở dữ liệu và các dịch vụ thanh toán điện tử.

2.4.3. Yêu cầu người dùng

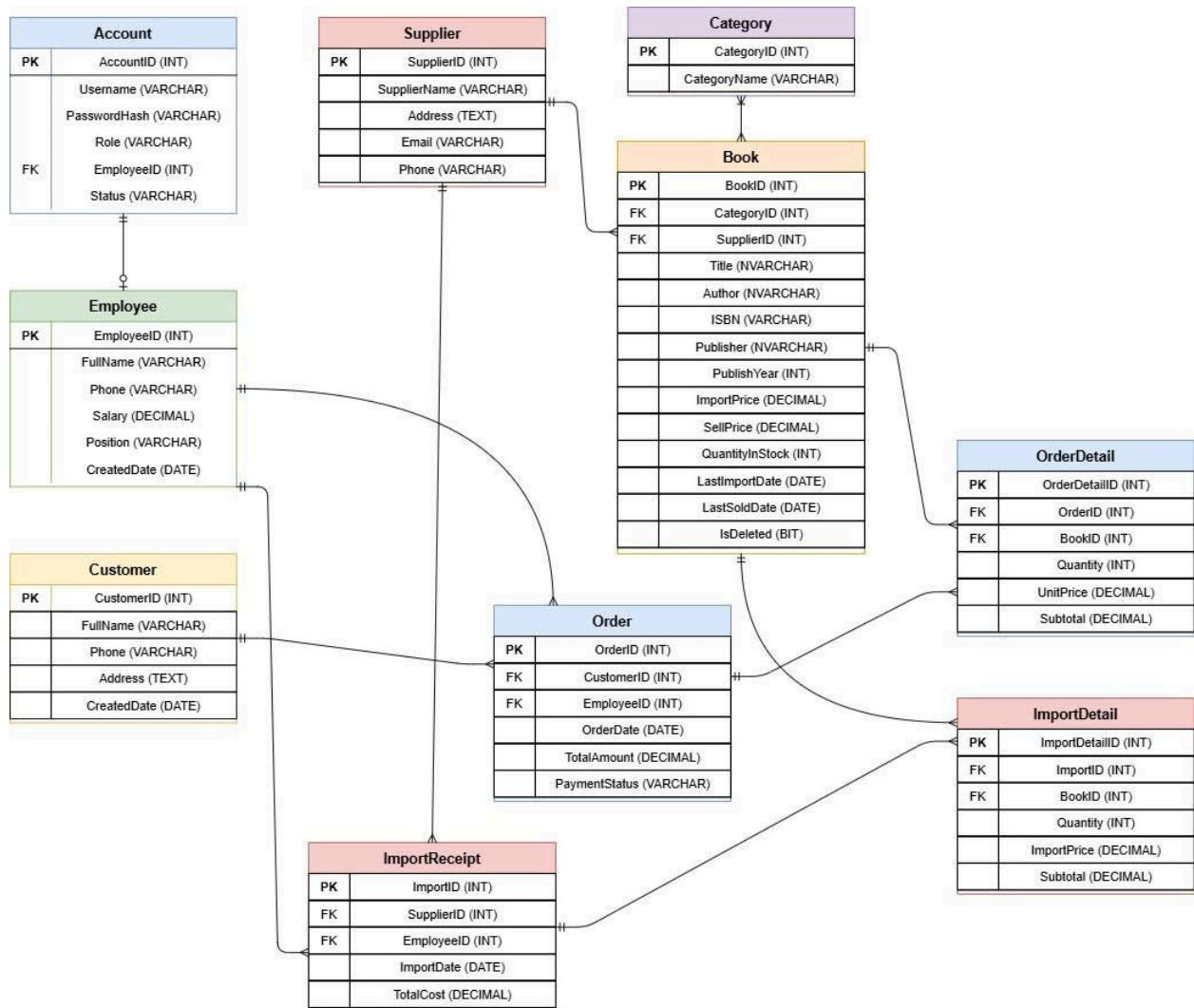
Đối với nhân viên bán hàng, phần mềm cần hỗ trợ tìm kiếm sách nhanh và tạo hóa đơn dễ dàng để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn.

Đối với nhân viên kho, chương trình cần hỗ trợ theo dõi số lượng nhập xuất và kiểm tra tồn kho chính xác.

Đối với người quản lý, hệ thống cần cung cấp chức năng thống kê doanh thu và hỗ trợ quản lý hoạt động của cửa hàng một cách thuận tiện.

Chương 3: Thiết kế hệ thống

3.1. Thiết kế Database:



Cơ sở dữ liệu của hệ thống được triển khai trên nền tảng Microsoft SQL Server, với 10 bảng được thiết kế logic, đảm bảo mối liên kết chặt chẽ giữa các đối tượng dữ liệu. Các bảng chính bao gồm:

- Categories, Suppliers, Books: Phục vụ quản lý thông tin sách và danh mục liên quan.
- Customers, Orders, OrderDetails: Phục vụ nghiệp vụ bán hàng và đơn hàng.
- Employees, Accounts: Quản lý thông tin người dùng và phân quyền truy cập.

Cơ sở dữ liệu đảm bảo tính toàn vẹn thông qua hệ thống khóa chính, khóa ngoại và các ràng buộc nghiệp vụ cụ thể. Việc giao tiếp với cơ sở dữ liệu được thực hiện thông qua lớp trung gian `DbConnectionFactory.cs`, giúp tách biệt rõ ràng giữa giao diện người dùng và tầng lưu trữ dữ liệu, đồng thời tăng tính linh hoạt và khả năng bảo trì của hệ thống.

3.2. Sơ đồ lớp:

Hệ thống được thiết kế với các lớp chính:

- **Lớp DTO:** `Book`, `Customer`, `Employee`, `Order`, `OrderDetail`, `Category`, `Supplier`, `Account`, `CartLine`, `CheckoutRequest`, `ValidationResult`.
- **Lớp DAL:** `DbConnectionFactory`, các interface `IRepository` và implementation `Repository` (Book, Order, Customer, Employee, Account, Category, Supplier, Dashboard, Report).
- **Lớp BLL:** Các interface `IService` và implementation `Service` (Book, Order, Customer, Employee, Auth, POS, Report, Dashboard, Loyalty). Payment subsystem gồm `IPaymentProvider`, `DemoPaymentProvider`, `MomoPaymentProvider`, `VNPayPaymentProvider`, `PaymentProviderFactory`.
- **UI:** `ServiceLocator`, các Form (`PosForm`, `OrderCreateForm`, `BookEditForm`, `MainForm`, `LoginForm`, `PaymentQRForm`) và UserControls (`BookControl`, `OrdersControl`, `ReportsControl`, `DashboardControl`, `CustomersControl`, `EmployeesControl`).
- **Utilities:** `FileLogger`, `ReportExporter`.

3.3. Mô tả chức năng:

3.3.1. Quản lý sách

Chức năng bao gồm các nghiệp vụ thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sách theo mã sách, tên sách hoặc các tiêu chí liên quan như tác giả, nhà xuất bản và thể loại. Ngoài ra, hệ thống còn hỗ trợ quản lý phân loại sách, nhà cung cấp, với mỗi phần đều cho phép thực hiện các thao tác CRUD tương tự.

Thành phần	Nội dung mô tả
Use case name	Quản lý thông tin sách
Scenario	Thêm mới / cập nhật / xóa sách trong hệ thống
Triggering event	Nhân viên muốn cập nhật đầu sách mới vào kho dữ liệu
Brief description	Mô tả cách thức thực hiện các thao tác quản lý thông tin sách trong nhà sách, bao gồm thêm, sửa, xóa và tìm kiếm sách, thể loại, nhà cung cấp và tác giả.
Actors	Admin/Staff
Preconditions	Nhân viên đã đăng nhập; Danh mục (Thể loại, NXB) đã tồn tại

Postconditions	Thông tin về sách, thể loại, nhà cung cấp hoặc tác giả được thêm, cập nhật hoặc xóa thành công
Flow of activities	1. Người dùng chọn chức năng "Quản lý sách" từ menu hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách sách hiện có. 3. Người dùng có thể thực hiện một trong các hành động sau: Thêm mới, Sửa, Xóa, Tìm kiếm. 4. Hệ thống thực hiện lưu trữ, xác nhận và hiển thị thông báo kết quả.
Exception conditions	ISBN đã tồn tại. Thiếu trường bắt buộc (tên sách, giá)

3.3.2. Bán hàng

Bao gồm tạo giỏ hàng, áp dụng giảm giá từng dòng và giảm giá đơn hàng, tính thuế, đổi điểm tích lũy và thanh toán đa dạng (tiền mặt / QR). Hệ thống tự động kiểm tra tồn kho và cập nhật số lượng sách sau mỗi giao dịch.

Thành phần	Nội dung mô tả
Use case name	Bán hàng
Scenario	Khách hàng đặt sách, nhân viên xử lý và giao hàng
Triggering event	Khi khách hàng yêu cầu mua sách tại quầy
Brief description	Mô tả quy trình bán hàng tại quầy (Point of Sale), bao gồm tạo giỏ hàng, áp dụng giảm giá, tính thuế, đổi điểm tích lũy và thanh toán.
Actors	Admin, Staff
Preconditions	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống. Khách hàng có tài khoản hợp lệ trong hệ thống (hoặc khách lẻ). Sách có sẵn trong kho và còn hàng.
Postconditions	Thông tin đơn hàng được cập nhật chính xác trong cơ sở dữ liệu. Tồn kho sách được cập nhật (trừ số lượng). Điểm tích lũy khách hàng được cập nhật.
Flow of activities	1. Nhân viên chọn chức năng "Bán hàng POS" từ menu hệ thống.

	2. Hệ thống hiển thị giao diện POS với danh sách sách và khách hàng. 3. Nhân viên chọn khách hàng, thêm sách vào giỏ hàng với số lượng, loại giảm giá dòng. 4. Hệ thống tính tổng tiền tự động (tạm tính, giảm giá, thuế, đổi điểm). 5. Nhân viên chọn phương thức thanh toán (Tiền mặt hoặc QR) và hoàn tất. 6. Hệ thống lưu đơn hàng, cập nhật tồn kho và điểm tích lũy.
Exception conditions	Mất kết nối mạng khi lưu đơn hàng: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Yêu cầu thử lại sau khi kết nối ổn định. - Lỗi cơ sở dữ liệu khi tạo đơn hàng: Transaction được rollback, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Nhân viên có thể chọn thử lại hoặc báo lỗi cho quản trị viên.

3.3.3. Quản lý khách hàng

Tập trung vào việc lưu trữ thông tin khách hàng, tra cứu nhanh theo tên hoặc số điện thoại, đồng thời hỗ trợ cập nhật, thêm mới hoặc xóa thông tin khách hàng. Hệ thống tích hợp chương trình tích điểm thưởng (Loyalty Points) để khuyến khích khách hàng quay lại mua sắm.

Thành phần	Nội dung mô tả
Use case name	Quản lý khách hàng
Scenario	Quản lý xem danh sách khách hàng
Triggering event	Khi người dùng chọn chức năng quản lý khách hàng.
Brief description	Mô tả cách quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống, bao gồm thêm mới, chỉnh sửa, xóa và tra cứu khách hàng
Actors	Admin
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập. Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Postconditions	Thông tin khách hàng được thêm, cập nhật hoặc xóa thành công trong cơ sở dữ liệu.

Flow of activities	1. Người dùng chọn chức năng "Quản lý khách hàng" từ menu hệ thống. 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng hiện có. 3. Người dùng có thể thêm khách hàng mới, chỉnh sửa thông tin khách hàng, xóa khách hàng hoặc tra cứu khách hàng. 4. Hệ thống xác nhận và thông báo kết quả.
Exception conditions	Lỗi cơ sở dữ liệu khi thêm hoặc sửa thông tin: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi. Người dùng có thể chọn thử lại hoặc báo lỗi cho quản trị viên hệ thống.

3.3.4. Quản lý đơn hàng

Cho phép xem danh sách đơn hàng, chi tiết từng đơn, lọc theo khoảng thời gian và trạng thái thanh toán. Nhân viên có thể cập nhật trạng thái đơn hàng theo quy tắc nghiệp vụ.

Thành phần	Nội dung mô tả
Use case name	Quản lý đơn hàng
Scenario	Cập nhật trạng thái đơn hàng trong hệ thống
Triggering event	Người dùng chọn chức năng "Đơn hàng" trên hệ thống.
Brief description	Mô tả cách quản lý danh sách đơn hàng đã tạo, bao gồm xem chi tiết, lọc theo thời gian/trạng thái và cập nhật trạng thái thanh toán.
Actors	Admin, Staff
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập. Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Postconditions	Trạng thái đơn hàng được cập nhật chính xác. Danh sách đơn hàng hiển thị đúng theo bộ lọc.
Flow of activities	1. Người dùng chọn chức năng "Quản lý đơn hàng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách đơn hàng. 3. Người dùng có thể lọc theo ngày, trạng thái, tìm kiếm theo tên khách hàng. 4. Chọn đơn hàng để xem chi tiết. 5. Cập nhật trạng thái nếu cần.

Exception conditions	Cập nhật trạng thái không hợp lệ (ví dụ: Paid → Pending): Hệ thống từ chối và hiển thị lý do.
-----------------------------	---

3.3.5. Báo cáo & thống kê

Hệ thống báo cáo cung cấp các chỉ số thống kê về doanh thu, sách bán chạy, tồn kho và xuất báo cáo đa định dạng (CSV, Excel, PDF).

Thành phần	Nội dung mô tả
Use case name	Báo cáo thống kê
Scenario	Quản lý xem báo cáo doanh thu, tồn kho, sách bán chạy
Triggering event	Người dùng chọn chức năng "Thống kê và báo cáo" trên hệ thống.
Brief description	Thực hiện thống kê, lập báo cáo các thông tin liên quan đến sách, khách hàng và tình hình bán hàng theo các tiêu chí được lựa chọn.
Actors	Admin
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập. Hệ thống đang hoạt động bình thường.
Postconditions	Hiển thị báo cáo thống kê theo yêu cầu. Cung cấp tùy chọn xuất file báo cáo.
Flow of activities	1. Người dùng chọn loại thống kê/báo cáo cần thực hiện. 2. Hệ thống xử lý yêu cầu và hiển thị kết quả thống kê/báo cáo. 3. Người dùng có thể xuất ra file CSV/Excel/PDF.
Exception conditions	Không có dữ liệu trong kỳ được chọn.

3.3.6. Đăng nhập và phân quyền

Hệ thống có module xác thực đăng nhập cơ bản với quy trình xác thực như sau:

- Giao diện đăng nhập tại `LoginForm.cs`.
- Người dùng nhập tên và mật khẩu.
- Gửi đến `AuthService.cs` sau đó kiểm tra thông tin qua `AccountRepository.cs`.
- Truy vấn bảng `Accounts` trong cơ sở dữ liệu.
- Nếu hợp lệ sẽ hiển thị giao diện chính.

- Nếu không hợp lệ hiển thị thông báo lỗi.

Bảo mật cơ bản: Thông tin tài khoản liên kết chặt chẽ với `Employees`, cơ chế xác thực đơn giản nhưng có thể mở rộng bằng mã hóa mật khẩu hay phân quyền chức năng chi tiết hơn.

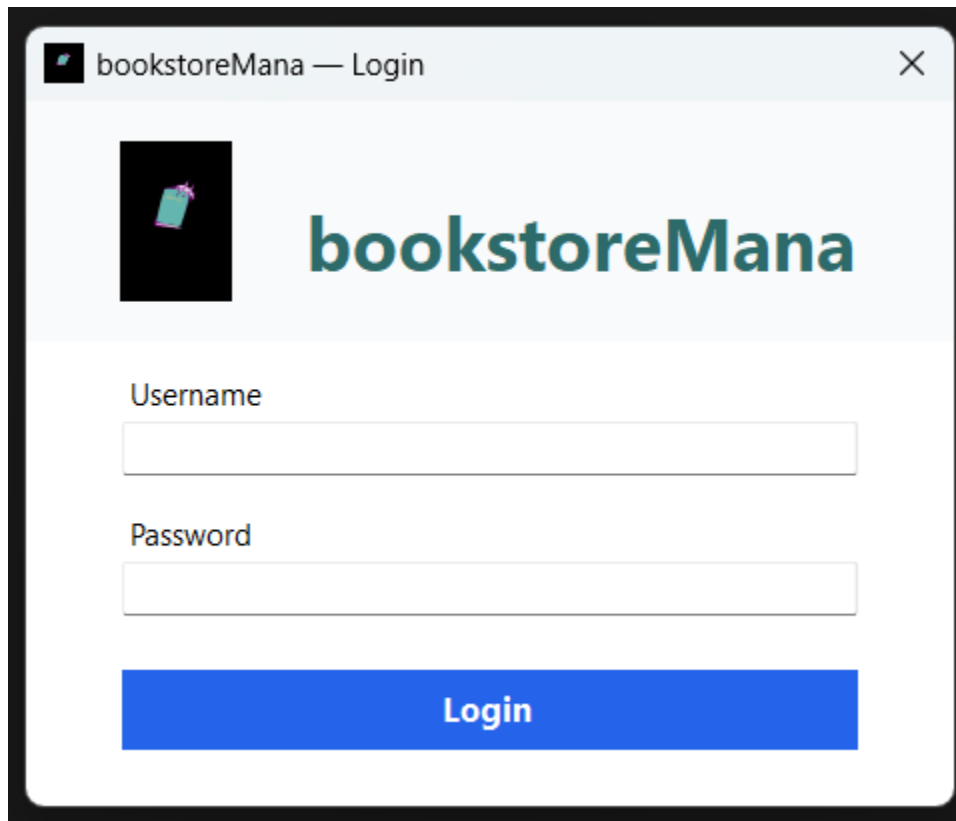
Hệ thống hỗ trợ hai vai trò chính:

- Admin: Toàn quyền truy cập tất cả chức năng.
- Staff: Chỉ được truy cập Dashboard, BookControl (chế độ chỉ đọc), POS, OrdersControl. Các chức năng quản lý danh mục, nhà cung cấp, khách hàng, nhân viên, báo cáo bị ẩn.

`MainForm` kiểm tra `\_role` trong constructor và điều chỉnh visibility của các nút sidebar. `BookControl` nhận tham số `readOnly` để vô hiệu hóa các nút Thêm/Sửa/Xóa khi Staff truy cập.

Chương 4: Thiết Kế giao diện

4.1. Giao diện đăng nhập



The screenshot shows a web browser window titled "bookstoreMana — Login". The page features the bookstoreMana logo, which consists of a small icon of a book with a green cover and a red bookmark, followed by the text "bookstoreMana" in a bold, teal font. Below the logo, there are two input fields: "Username" and "Password". The "Username" field is a simple white rectangle with a thin border. The "Password" field is a white rectangle with a thin border and a small eye icon on the right side to toggle visibility. Below these fields is a large blue button with the word "Login" in white text.

4.2. Giao diện chính

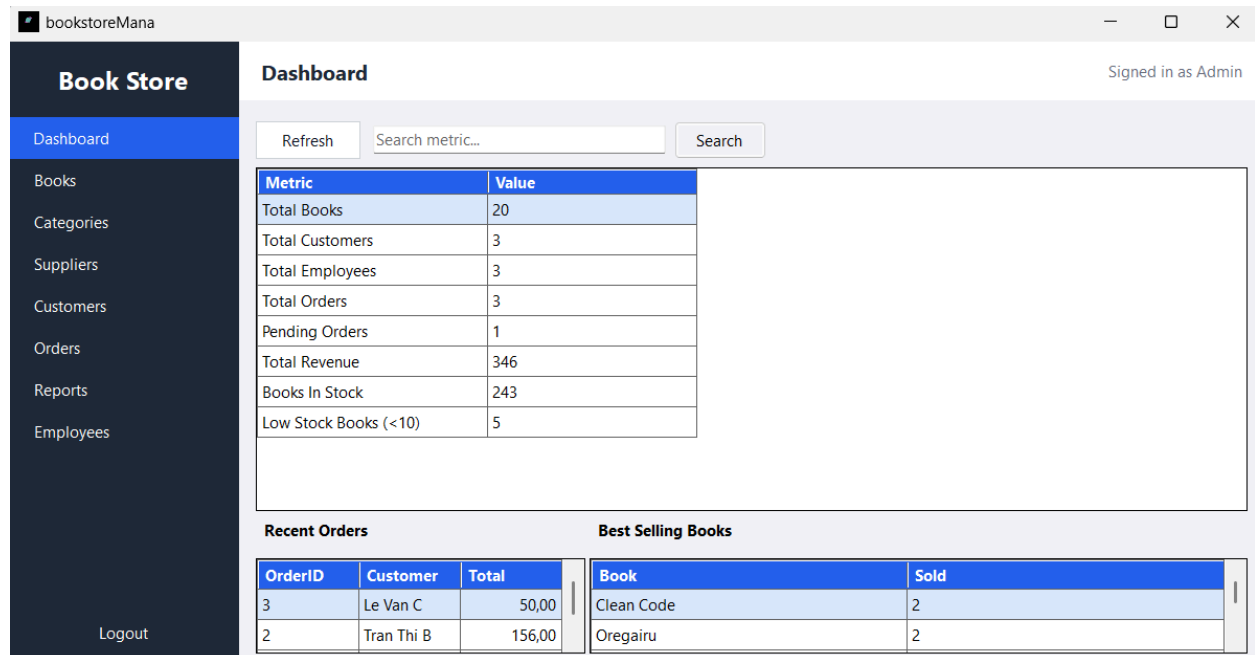
Bao gồm các mục:

- Dashboard: Tổng quan
- Books: Danh sách sách tồn kho
- Categories: Thẻ loại sách hiện có trong nhà sách
- Suppliers: Thông tin nhà cung cấp
- Customers: Thông tin khách hàng
- Orders: Thông tin đơn hàng
- Reports: Báo cáo
- Employees: Thông tin nhân viên (Chỉ có thể truy cập khi đăng nhập bằng tài khoản cấp độ quản lý)
- Nút Logout: Đăng xuất khỏi tài khoản hiện tại

Một số phần sẽ bao gồm các nút thực hiện thao tác thêm, sửa, xóa và tìm kiếm. Và nút Refresh đóng vai trò đặt lại tất cả các thao tác lọc của người dùng nhằm đưa giao diện trở về trạng thái chưa lọc ban đầu.

4.2.1. Dashboard

Dashboard gồm một bảng tổng quan về số lượng sách bán được, số khách trong ngày, số lượng nhân viên hiện tại, số lượng đơn đặt hàng, số đơn hàng chưa giải quyết, tổng doanh thu, số sách tồn kho và số sách còn ít hàng tồn kho. Ngoài ra còn có 2 bảng phụ chứa thông tin về những đơn đặt hàng gần nhất và thông tin về những sách bán chạy nhất.



Hình 4.1: Giao diện Dashboard

4.2.2. Books

Hiển thị chi tiết thông tin Sách như: ID sách, tên thể loại, tên sách, tác giả, mã ISBN, NXB, năm xuất bản, giá nhập, giá bán và số lượng tồn kho. Thanh tìm kiếm sẽ lọc sách theo tên.

bookstoreMana

Book Store

Dashboard

Books

Categories

Suppliers

Customers

Orders

Reports

Employees

Logout

Books

Signed in as Admin

Add

Edit

Delete

Refresh

Search title, author, ISBN...

Search

All categories

All publishers

All

BookID	CategoryName	Title	Author	ISBN	Publisher	PublishYear	ImportPrice
1	Science	Clean Code	Robert C. Martin	978-0132350884	Prentice Hall	2008	12,00
2	Fiction	No Longer Human	Osamu Dazai	978-0811204815	New Directions	1958	80,00
3	Classic	The Great Gatsby	F. Scott Fitzgerald	978-0743273565	Scribner	1925	10,00
4	Fiction	Oregairu	Wataru Watari	978-4048668524	Shogakukan	2011	24,00
5	Classic	To Kill a Mockingbird	Harper Lee	978-0061120084	HarperCollins	1960	5,00
6	Philosophy	L'Étranger	Albert Camus	978-2070360024	Gallimard	1942	30,00
7	Science	Do Androids Dream ...	Philip K. Dick	978-0345404473	Doubleday	1968	20,00
8	Fiction	The Little Prince	Antoine de Saint...	978-0156012195	Reynal & Hitchc...	1943	6,00
9	Classic	Don Quixote	Miguel de Cerva...	978-0060934347	Francisco de Ro...	1605	85,00
10	Classic	Moby Dick	Herman Melville	978-0142437247	Harper & Brothe...	1851	35,00
11	Fiction	The Lord of the Rings	J.R.R. Tolkien	978-0544003415	Allen & Unwin	1954	140,00
12	Classic	The Odyssey	Homer	978-0140268867	Penguin Classics	1996	900,00
13	Classic	Faust	Johann Wolfgan...	978-0140449134	Cotta'sche Buch...	1808	70,00

Hình 4.2: Giao diện Books

4.2.3. Categories

Gồm bảng chứa ID và tên của thể loại sách hiện có.

bookstoreMana	Signed in as Admin										
Book Store Dashboard Books Categories Suppliers Customers Orders Reports Employees Logout	Categories Add Edit Delete Refresh Search category... Search <table> <tr> <th>CategoryID</th><th>CategoryName</th></tr> <tr><td>1</td><td>Fiction</td></tr> <tr><td>2</td><td>Science</td></tr> <tr><td>3</td><td>Classic</td></tr> <tr><td>4</td><td>Philosophy</td></tr> </table>	CategoryID	CategoryName	1	Fiction	2	Science	3	Classic	4	Philosophy
CategoryID	CategoryName										
1	Fiction										
2	Science										
3	Classic										
4	Philosophy										

Hình 4.3: Giao diện Categories

4.2.4. Suppliers

Gồm bảng hiển thị ID, tên, địa chỉ chính, và thông tin liên lạc của nhà cung cấp sách.

The screenshot shows the 'Suppliers' page in the bookstoreMana application. The left sidebar contains a 'Book Store' menu with options: Dashboard, Books, Categories, Suppliers (selected), Customers, Orders, Reports, and Employees. At the bottom of the sidebar is a 'Logout' button. The main content area is titled 'Suppliers' and shows 'Signed in as Admin'. It features a toolbar with 'Add', 'Edit', 'Delete', 'Refresh', a search input 'Search supplier...', and a 'Search' button. Below the toolbar is a table with the following data:

SupplierID	SupplierName	Address	Email	Phone
1	Alpha Books Co.	123 Nguyen Hue, Ho Ch...	contact@alphabooks...	0281234567
2	Northern Publishing	45 Ba Trieu, Ha Noi	sales@northpub.vn	0247654321
3	Central Media Supply	78 Bach Dang, Da Nang	info@centralmedia.vn	0236123789

Hình 4.4: Giao diện Suppliers

4.2.5. Customers

Gồm bảng hiển thị ID, Họ tên, số điện thoại, địa chỉ, ngày tạo của khách hàng. Ngoài ra khi click vào một khách hàng sẽ xuất hiện một bảng cho thấy thông tin đơn hàng gần nhất

The screenshot shows the 'Customers' page in the bookstoreMana application. The left sidebar is identical to the previous screenshot, with 'Customers' selected in the menu. The main content area is titled 'Customers' and shows 'Signed in as Admin'. It features a toolbar with 'Add', 'Edit', 'Delete', 'Refresh', a 'Filter' dropdown set to 'All customers', a 'Total: 3' indicator, a 'New this month: 1' indicator, a search input 'Search...', and a 'Search' button. Below the toolbar is a table with the following data:

CustomerID	FullName	Phone	Address	LoyaltyPoints	CreatedDate
1	Nguyen Van A	0901111111	Ho Chi Minh City	120	26/05/2026
2	Tran Thi B	0902222222	Ha Noi	80	29/05/2026
3	Le Van C	0903333333	Da Nang	0	03/06/2026

Below the main table is a section titled 'Purchase History' with a table showing the following data:

OrderID	OrderDate	BookTitle	Quantity	UnitPrice	Subtotal	OrderTotal	PaymentStatus
1	31/05/2026	Clean Code	2	20,00	40,00	140,00	Paid
1	31/05/2026	To Kill a Mocki...	1	100,00	100,00	140,00	Paid

Hình 4.5: Giao diện Customers

4.2.6. Orders

Gồm bảng hiển thị ID đơn, ID khách đặt đơn, tên khách hàng, tên nhân viên nhận đơn, ngày tạo đơn, thành tiền và trạng thái thanh toán

bookstoreMana

Book Store

Dashboard

Books

Categories

Suppliers

Customers

Orders

Reports

Employees

Logout

Orders

Signed in as Admin

Create Order

Refresh

Status: All

Order, customer, employee...

Search

From: 05/06/2026

To: 05/06/2026

Apply Filter

OrderID	CustomerID	CustomerName	EmployeeID	EmployeeName	OrderDate	Subtotal	Discount	Tax	TotalAmount	PaymentMethod	PaymentStatus	PaymentTransac
3	3	Le Van C	2	Pham Thi Manager	04/06/2026 15:...	50,00	0,00	0,00	50,00	Cash	Pending	
2	2	Tran Thi B	1	Tran Van Staff	02/06/2026 15:...	156,00	0,00	0,00	156,00	Cash	Paid	
1	1	Nguyen Van A	1	Tran Van Staff	31/05/2026 15:...	140,00	0,00	0,00	140,00	Cash	Paid	

Set Status: Paid

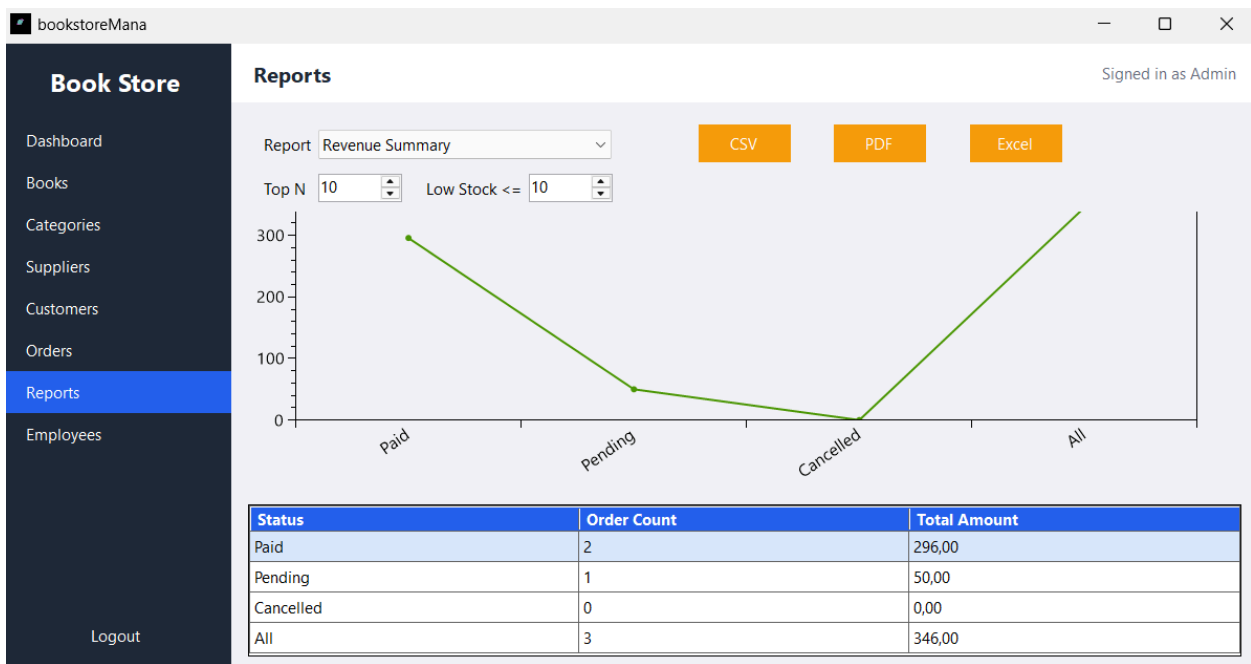
Update

OrderDetailID	OrderID	BookID	BookTitle	Quantity	UnitPrice	DiscountAmount	Subtotal
3	2	4	Oregairu	2	36,00	0,00	72,00
4	2	8	The Little Prince	2	42,00	0,00	84,00

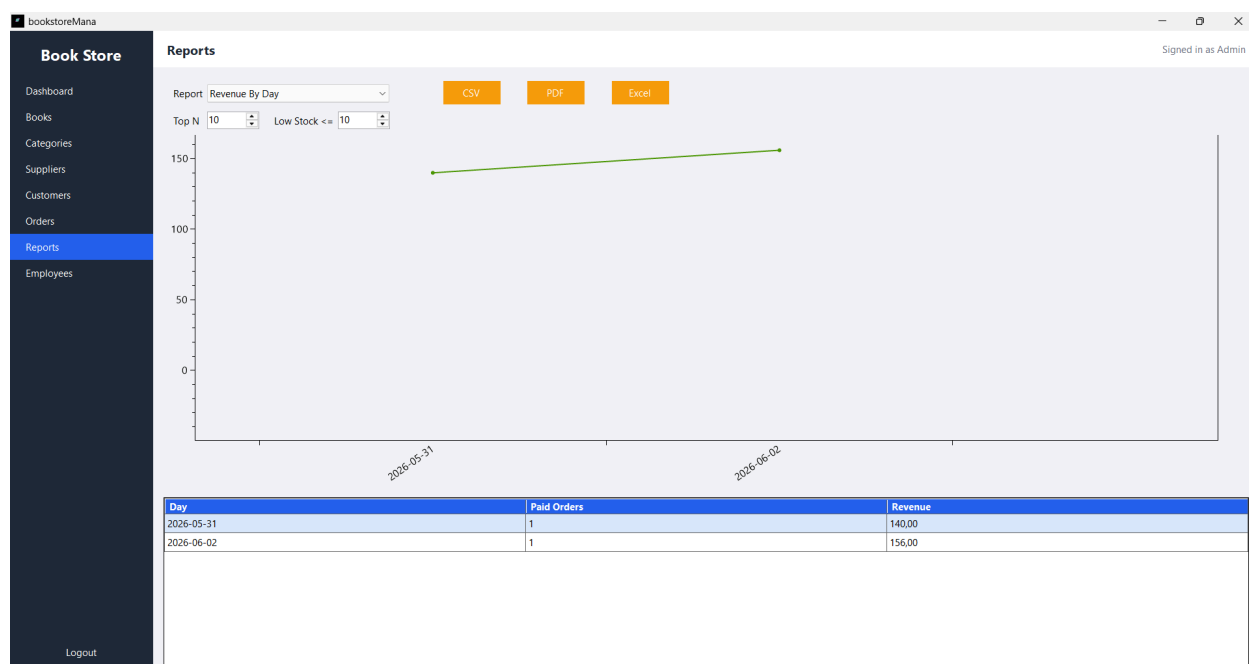
Hình 4.6: Giao diện Orders

4.2.7. Reports

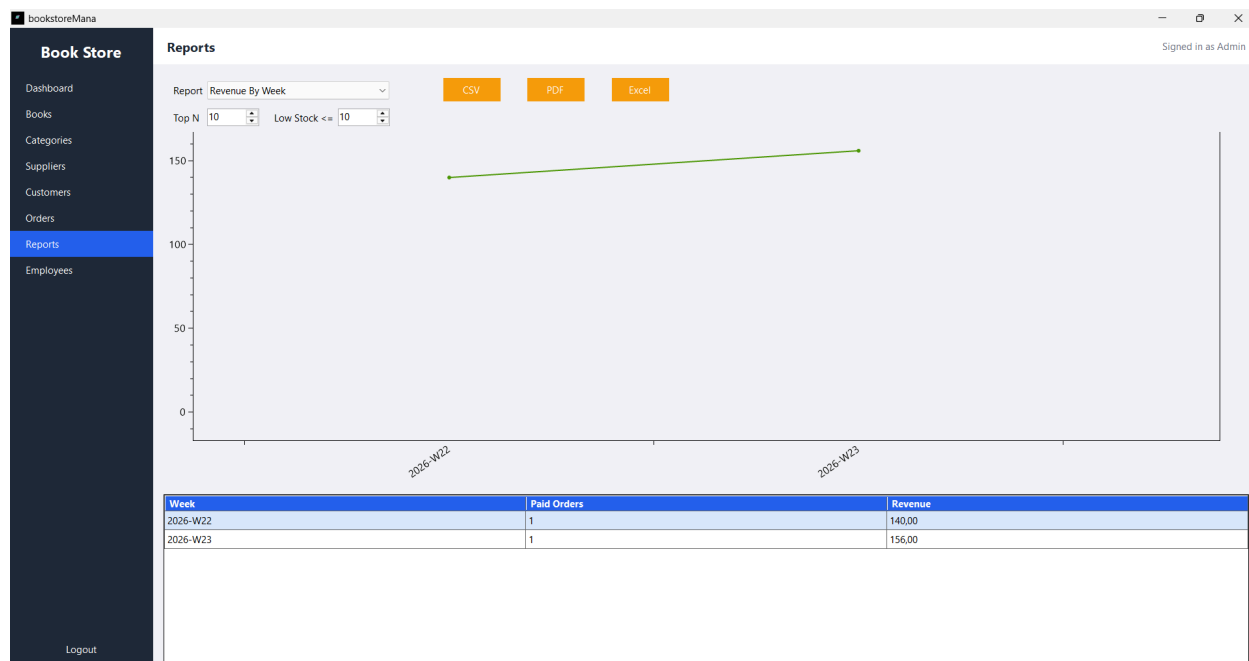
Chia làm 7 mục tổng quan doanh thu, doanh thu theo ngày, doanh thu theo tuần, doanh thu theo tháng, sách bán chạy, sách bán chậm và sách với số lượng tồn kho còn lại thấp. Tất cả báo cáo đều có thể xuất dưới định dạng file .csv, file excel thường, hoặc file pdf.



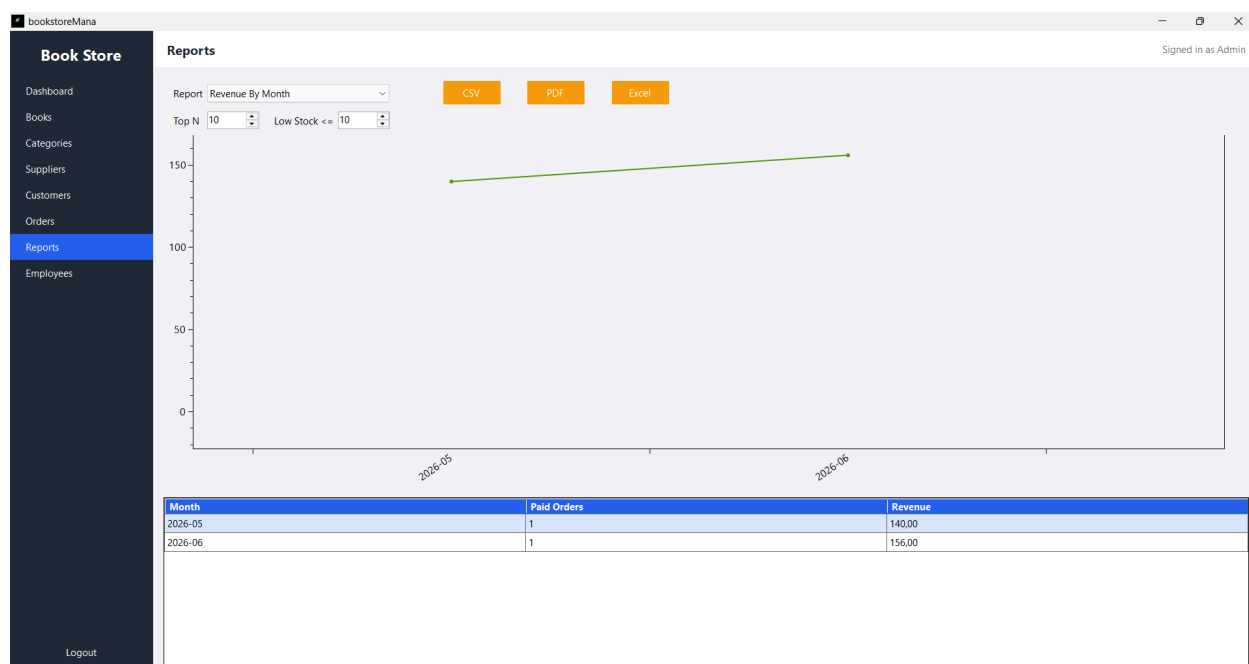
Hình 4.7.1: Giao diện Reports cho doanh thu



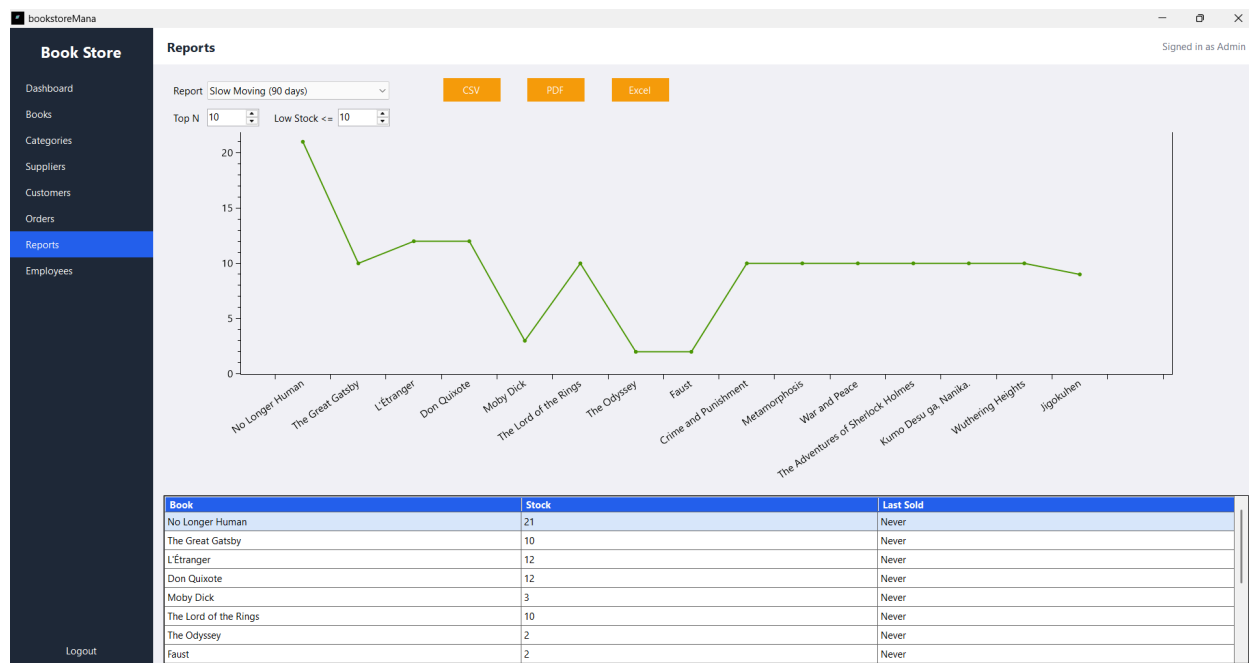
Hình 4.7.2: Giao diện Reports cho doanh thu theo ngày



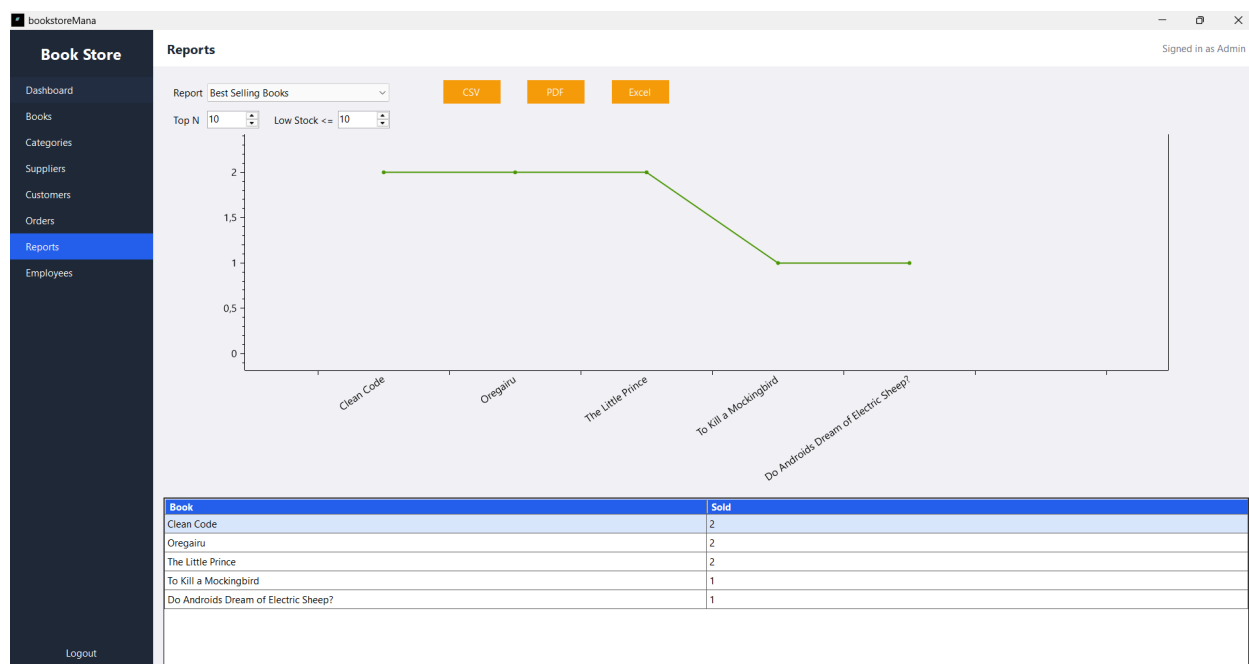
Hình 4.7.3: Giao diện Reports cho doanh thu theo tuần



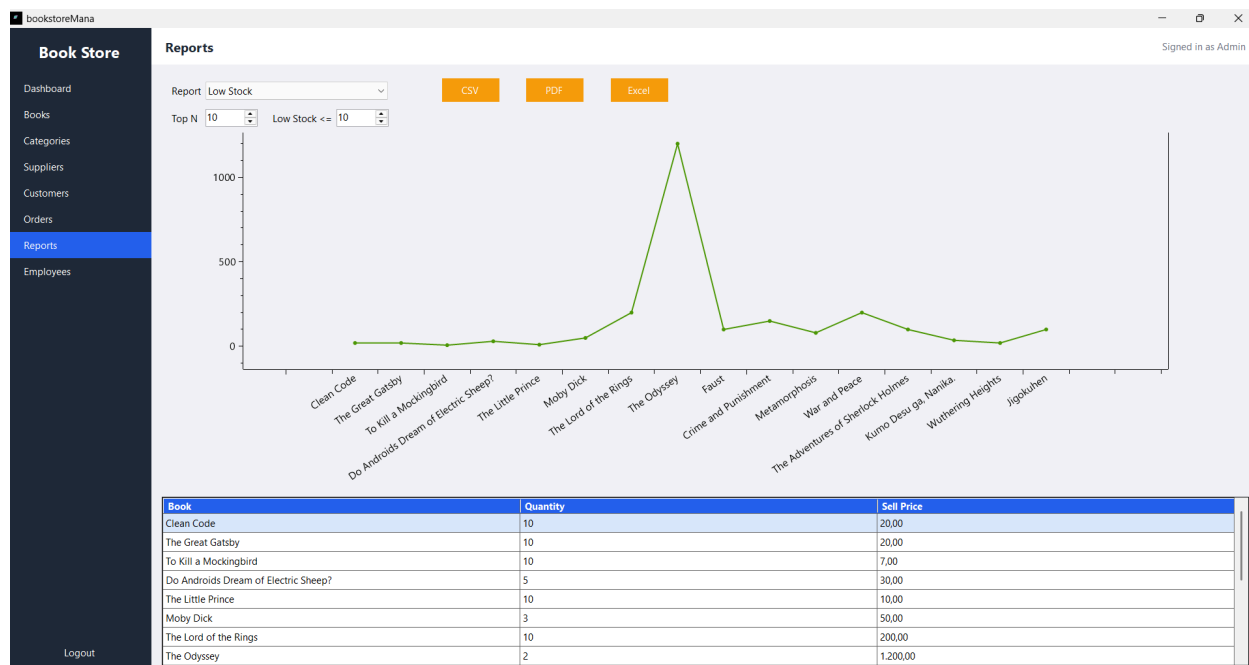
Hình 4.7.4: Giao diện Reports cho doanh thu theo tháng



Hình 4.7.5: Giao diện Reports cho sách bán chậm



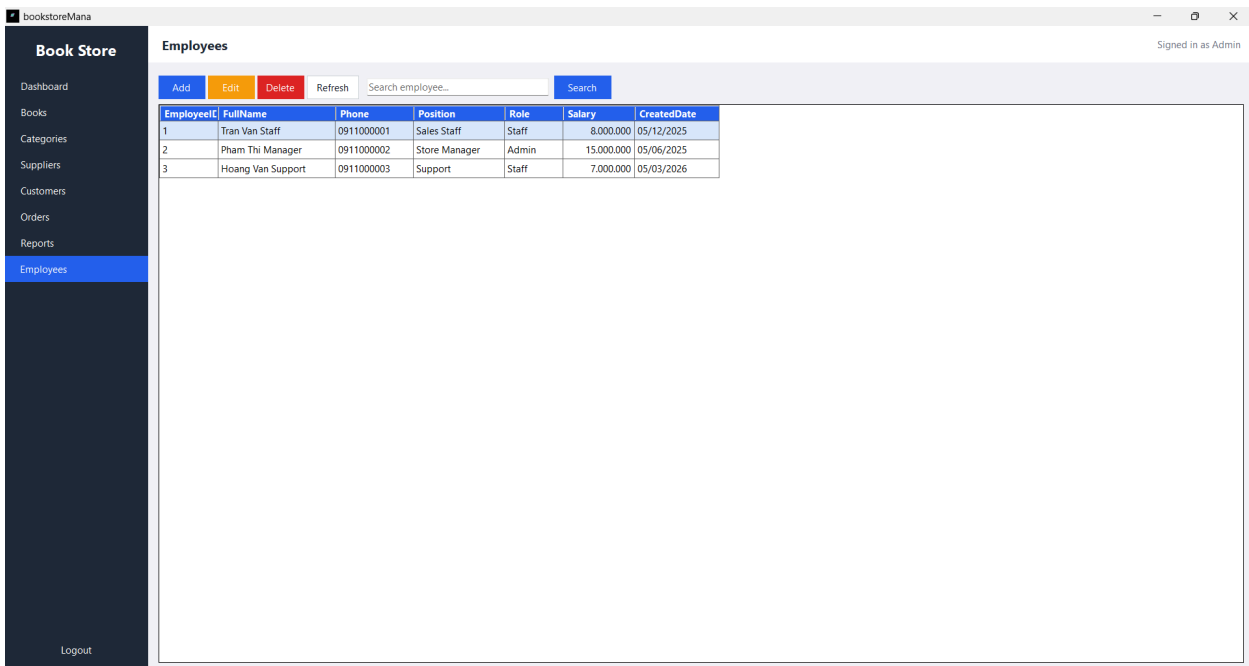
Hình 4.7.6: Giao diện Reports cho sách bán chạy



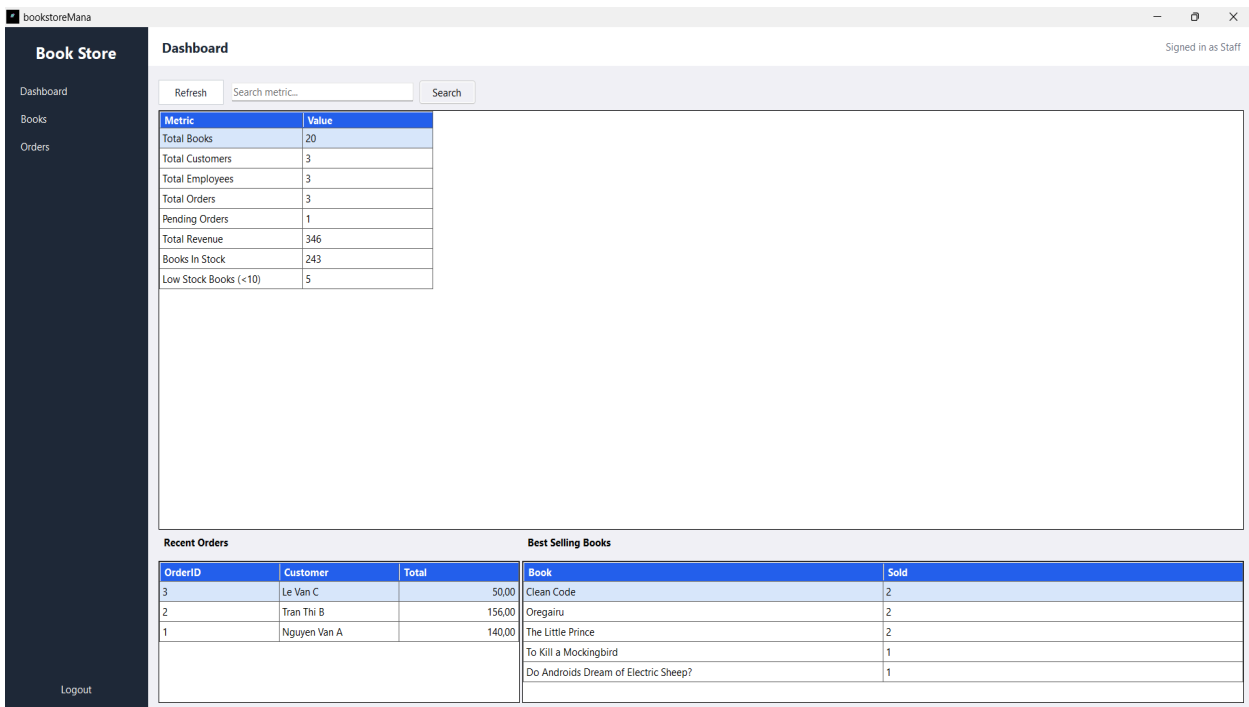
Hình 4.7.7: Giao diện Reports cho sách với số lượng tồn kho còn lại ít

4.2.8. Employees

Dành cho tài khoản cấp quản lý nhằm quản lý thông tin của nhân viên, bảng gồm ID, Họ và tên, số điện thoại, chức vụ cũng như lương thưởng.



Hình 4.8.1: Giao diện Employees



Hình 4.8.2: Nhân viên sẽ không xuất hiện nếu đăng nhập tài khoản với vai trò là nhân viên